

一些有趣的曲线与曲面

随心者

2026 年 7 月 31 日

目录

1 爱心

2 单侧曲面

3 环面

心形曲线

有多种不同的参数方程可以画出心形曲线, 其中比较漂亮的一种方式为

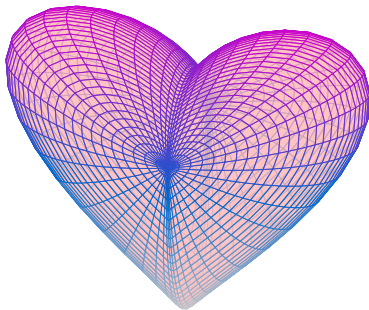
$$\begin{cases} x(t) = 16 \sin^3 t, \\ y(t) = 13 \cos t - 5 \cos 2t - 2 \cos 3t - \cos 4t. \end{cases}$$



心形曲面

心形曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x(u, v) = \sin v(15 \sin u - 4 \sin 3u), \\ y(u, v) = 8 \cos v, \\ z(u, v) = \sin v(15 \cos u - 6 \cos 2u - 2 \cos 3u). \end{cases}$$



目录

1 爱心

2 单侧曲面

3 环面

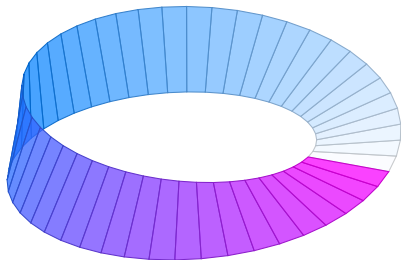
单侧曲面

单侧曲面又称不可定向曲面, 指的是那些没有两侧之分、只有一个面的曲面. 最著名的两种单侧曲面是莫比乌斯带和克莱因瓶.

莫比乌斯带

莫比乌斯带是最为人熟知的单侧曲面之一, 其参数方程为

$$\begin{cases} x(u, v) = \left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \cos u, \\ y(u, v) = \left(1 + v \cos \frac{u}{2}\right) \sin u, \\ z(u, v) = \frac{v}{2} \sin \frac{u}{2}. \end{cases}$$

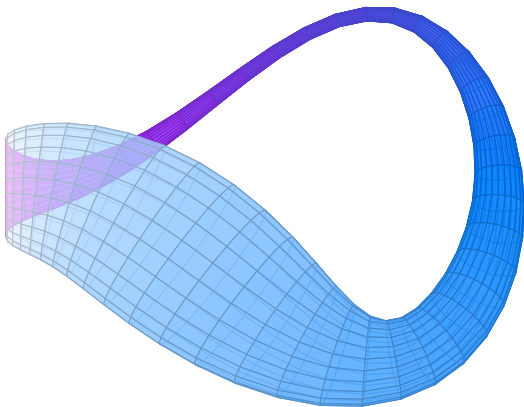


克莱因瓶

与莫比乌斯带类似, 克莱因瓶也是一种单侧曲面. 不过, 克莱因瓶无法嵌入三维空间, 我们通常看到的克莱因瓶实际上是它在三维空间的投影, 其参数方程为

$$\begin{cases} x(u, v) = 2 \cos u (3 \cos v - 30 \sin u + 90 \cos^4 u \sin u \\ \quad - 60 \cos^6 u \sin u + 5 \cos u \cos v \sin u) / 15, \\ y(u, v) = \sin u (3 \cos v - 3 \cos^2 u \cos v - 48 \cos^4 u \cos v \\ \quad + 48 \cos^6 u \cos v - 60 \sin u + 5 \cos u \cos v \sin u \\ \quad - 5 \cos^3 u \cos v \sin u - 80 \cos^5 u \cos v \sin u \\ \quad + 80 \cos^7 u \cos v \sin u) / 15, \\ z(u, v) = 2 \sin v (3 + 5 \cos u \sin u) / 15. \end{cases}$$

克莱因瓶



目录

1 爱心

2 单侧曲面

3 环面

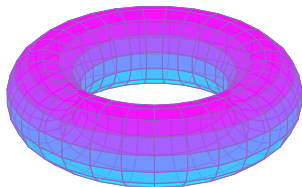
单孔环面

单孔环面就是我们通常所说的环面, 它的方程为

$$\left(R - \sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 + z^2 = r^2,$$

其中 $0 < r < R$. 当然, 我们也可以用参数方程的形式表示单孔环面:

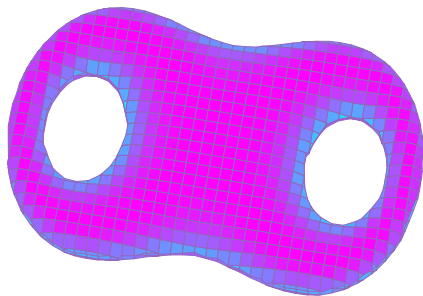
$$\begin{cases} x(u, v) = (R + r \cos u) \cos v, \\ y(u, v) = (R + r \cos u) \sin v, \\ z(u, v) = r \sin u. \end{cases}$$



双孔环面

双孔环面的一种表示为

$$((x^2 + y^2)^2 - x^2 + y^2)^2 + z^2 = 0.03.$$



三孔环面

三孔环面的一种表示为

$$((x^2 + y^2)^2 - x(x^2 - 3y^2))^2 + z^2 = 0.006.$$

